2025-2026学年（下）高等线性代数2期中考试卷(A)

院系：＿ 班级：＿ 姓名：＿ 学号：＿

> **注：** 卷面满分为110分，其中最后10分为附加题。卷面得分超过100分的同学按100分计入期中成绩。
>
> **整理者注：** 事实上，得分只考虑前 100 分。

一、计算题（每题10分，共50分）（请写出计算过程！）

1. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & -4 & 4\\ 1 & -2 & 2\end{pmatrix}$$

求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵。

2. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$$

求 A^n。

3. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

求 A 的有理标准型。

4. 求方阵 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准型 J，并求可逆方阵 P 使得 $P^{-1}AP=J$，其中

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 2 & -1 & -2\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

5. 设实数 $a_i(1\le i\le n)$ 满足 $a_1+\cdots+a_n=0$，求以下矩阵特征值：

$$\begin{pmatrix}a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1\\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2\end{pmatrix}$$

二、证明题（共50分）（请写出证明过程！）

1. 证明：n 阶矩阵 A 为幂零矩阵的充分必要条件是 A 的特征值全为 0。
2. 设 n 阶复方阵 A 可对角化，f 为复系数多项式，证明：矩阵 B 也可对角化，其中

$$B=\begin{pmatrix}A & f(A)\\ f(A) & A\end{pmatrix}$$

3. 设 A 是 n 阶方阵，证明：伴随矩阵 $A^*=h(A)$，其中 $h(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式。
4. 证明：n 阶方阵 A 为可逆矩阵的充要条件是 A 的极小多项式的常数项不为零。

5. 设 A 是非异复矩阵，证明：$A=BC$，其中 B,C 满足：

   (1) B 可对角化；

   (2) C 的特征值全为 1；

   (3) $BC=CB$；

   (4) B,C 都可表示为 A 的多项式。

四、附加题（共10分）（请写出证明过程！）

1. 设 $f(z)$ 是收敛半径为 $+\infty$ 的幂级数，A 为 n 阶复方阵，$g(\lambda)=\det(f(\lambda)I_n-f(A))$，证明：$g(A)$ 为零矩阵。